E V I D E N C I A S S T E A M 4 . 0

Guía de Configuración de Google Drive

Guardar el PDF de Evidencias STEAM4.0 en el Google Drive del instituto

Aplicación: Evidencias STEAM4.0 · PROYECTO STEAM VILLADIEGO

Programa: Código Escuela 4.0 · Registro de evidencias (Apartado 2.4)

Carpeta oficial: PROYECTO STEAM VILLADIEGO (Google Drive)

Fecha de elaboración: noviembre de 2026

Índice

1. Introducción y novedades de esta versión....1
1.1 Novedades introducidas en la aplicación....1
2. Requisitos previos....2
3. Configuración en Google Cloud Console (una sola vez)....3
3.1 Crear el proyecto....3
3.2 Habilitar la Google Drive API....3
3.3 Configurar la pantalla de consentimiento OAuth....4
3.4 Crear el ID de cliente OAuth....5
3.5 Registrar los orígenes de JavaScript autorizados....5
4. Preparar la carpeta del Drive del instituto....6
4.1 Compartir la carpeta oficial con el profesorado....6
4.2 Cómo se organizan los archivos subidos....7
5. Configuración de la aplicación (cada docente, una vez)....7
5.1 Introducir el ID de cliente....8
5.2 Conectar la cuenta de Google por primera vez....8
6. Uso diario: guardar el PDF en el Drive del instituto....9
7. Solución de problemas frecuentes....10
8. Seguridad, privacidad y buenas prácticas....11

Nota: este índice se genera mediante campos de Word. Tras editar el documento, haz clic derecho sobre el índice y elige «Actualizar campos» para refrescar los números de página.

1. Introducción y novedades de esta versión

La aplicación Evidencias STEAM4.0 es el editor con el que el profesorado del PROYECTO STEAM VILLADIEGO (Programa Código Escuela 4.0) redacta las evidencias de aula y situaciones de aprendizaje del apartado 2.4 de Séneca, y exporta la ficha oficial en formato PDF A4. Esta guía explica cómo configurar la aplicación para guardar ese PDF, directamente y sin salir de ella, en la carpeta compartida del Google Drive del instituto.

La lectura de la guía está pensada para dos perfiles. La persona que coordina el proyecto realiza una única vez la configuración de Google Cloud Console (sección 3) y comparte la carpeta oficial de Drive con el claustro (sección 4); el resto del profesorado solo tiene que introducir un dato en su navegador y conectar su cuenta una vez (sección 5). El uso diario posterior se reduce a pulsar un botón (sección 6).

1.1 Novedades introducidas en la aplicación

En esta versión se han aplicado los ajustes solicitados sobre las listas del formulario y sobre el flujo de subida a Google Drive. La tabla siguiente resume cada cambio para que el coordinador pueda comunicarlo al claustro.

Tabla 1. Resumen de los cambios aplicados en esta versión.

Cambio	Detalle
Lista «Curso/Grupo»	Se eliminan las opciones 1º Bachillerato y Ciclo Formativo / FP Básica.
Lista «Curso/Grupo»	«Aula Específica» y «Diversificación Curricular» pasan a ser dos opciones independientes.
Catálogo de materiales	Se eliminan «Robótica Educativa (mBot / LEGO Spike)», «Aula del Futuro / Espacios STEAM» y la mención a Chromebooks; el equipo de aula queda como «Ordenadores de aula».
Catálogo de materiales	Arduino y ESP32 se separan: «Arduino», «ESP32 STEAMakers» y «ESP32 micro:STEAMakers» son ahora elementos independientes.
Destino de la subida	La subida se realiza siempre a la carpeta compartida del PROYECTO STEAM VILLADIEGO (Google Drive del instituto). Se elimina por completo la subida al Drive personal («Mi Drive»), junto con la carpeta automática «Evidencias STEAM4.0» y los selectores de carpeta personal.

El último cambio simplifica la aplicación de forma deliberada: al no existir destino personal, el asistente de subida ya no presenta selectores de carpeta ni opciones de ámbito de permisos, y la conexión con Google solicita directamente el permiso necesario para

escribir en la carpeta compartida del centro. Todos los documentos se archivan en un único repositorio oficial, lo que facilita el seguimiento del proyecto y evita que evidencias queden dispersas en Drives personales. Las vías manuales (abrir la carpeta y arrastrar el PDF descargado, o el token OAuth avanzado) se mantienen como alternativa.

2. Requisitos previos

Antes de empezar, conviene comprobar que se cumplen las siguientes condiciones. Ninguna de ellas supone coste económico: Google Cloud Console y la Google Drive API se utilizan aquí dentro de las cuotas gratuitas de un uso como el descrito.

1. Disponer de una cuenta de Google con permiso de edición sobre la carpeta oficial del proyecto en Drive. Para las cuentas del centro (Google Workspace for Education) y las cuentas personales el procedimiento es el mismo.
2. Abrir la aplicación desde su dirección web oficial (`https://iesvilladiego.github.io/steam40/`) o desde un servidor local de pruebas. La conexión con Google no funciona si el archivo se abre con doble clic desde el explorador (protocolo file://), porque Google exige un origen web registrado.
3. Contar con el ID de cliente OAuth que se crea en la sección 3. Es un identificador público, no una contraseña: puede compartirse con todo el claustro sin riesgo.
4. Utilizar un navegador actualizado (Chrome, Edge o Firefox recientes) con conexión a internet.

3. Configuración en Google Cloud Console (una sola vez)

Esta tarea la realiza únicamente la persona que coordina el proyecto, desde una cuenta de Google con la que pueda gestionar recursos de Google Cloud. El resultado es un ID de cliente OAuth que se reparte al profesorado y que identifica a la aplicación ante Google. No hay que volver a entrar en la consola salvo que cambie la dirección web de la aplicación o se dé de alta a nuevos usuarios de prueba.

3.1 Crear el proyecto

1. Entra en `console.cloud.google.com` e inicia sesión. Si el instituto dispone de Google Workspace for Education, se recomienda usar una cuenta de la organización, porque luego se podrá elegir el tipo de aplicación «Interno».
2. En la barra superior, abre el selector de proyectos (situado junto al logotipo de Google Cloud) y pulsa «Nuevo proyecto».

3. Asigna un nombre descriptivo, por ejemplo «STEAM Villadiego Evidencias», y pulsa «Crear». Tras unos segundos el proyecto queda seleccionado y aparece en la barra superior.

3.2 Habilitar la Google Drive API

La aplicación se comunica con Drive a través de la API oficial de Google, que debe quedar activada dentro del proyecto.

1. Abre el menú de navegación (el icono de tres rayas, arriba a la izquierda) y entra en «APIs y servicios» → «Biblioteca».
2. Busca «Google Drive API» y abre su ficha.
3. Pulsa «Habilitar». La API queda activa de inmediato para el proyecto; no es necesario configurar nada más en este punto.

3.3 Configurar la pantalla de consentimiento OAuth

La pantalla de consentimiento es el aviso que Google muestra al docente cuando conecta su cuenta: indica el nombre de la aplicación y los permisos que solicita. Configurarla correctamente evita bloqueos del tipo «acceso bloqueado».

1. Entra en «APIs y servicios» → «Pantalla de consentimiento OAuth» y pulsa «Crear» (o «Comenzar»).
2. Elige el tipo de usuario: «Interno» si has creado el proyecto con una cuenta del Google Workspace del centro (todos los usuarios de la organización quedarán autorizados automáticamente) o «Externo» si el profesorado usará cuentas personales de Gmail. Pulsa «Crear».
3. Rellena los campos obligatorios: nombre de la aplicación («Evidencias STEAM4.0»), correo de soporte al usuario y correos de contacto del desarrollador. Guarda y continúa hasta el final del asistente.
4. Si elegiste el tipo «Externo», accede a la sección «Usuarios de prueba» y añade con «+ Add users» las cuentas de Google de los docentes que van a usar la aplicación (se admiten hasta 100). Mientras el proyecto permanezca en modo de prueba, solo esas cuentas podrán autorizar la conexión.

> **Nota:** no es necesario publicar la aplicación para el uso interno descrito en esta guía. En modo de prueba Google puede mostrar el aviso «app no verificada» al conectar; los usuarios de prueba pueden continuar con «Avanzado» → «Ir a Evidencias STEAM4.0 (no verificada)».

3.4 Crear el ID de cliente OAuth

1. Entra en «APIs y servicios» → «Credenciales» → «Crear credenciales» → «ID de cliente OAuth».
2. Selecciona el tipo de aplicación «Aplicación web».
3. Antes de guardar, registra los orígenes de JavaScript autorizados tal como se indica en el apartado 3.5; es el único dato específico de esta aplicación.
4. Pulsa «Crear». En la ventana emergente copia el valor del campo «ID de cliente» (tiene un aspecto similar a `1234567890-abcdefg.apps.googleusercontent.com`). Guárdalo: es el dato que deberá introducir cada docente en la aplicación.

3.5 Registrar los orígenes de JavaScript autorizados

Los orígenes autorizados son las direcciones web exactas desde las que Google permite solicitar la conexión. Si la dirección desde la que se abre la aplicación no coincide con uno de los orígenes registrados, Google muestra el error «origin_mismatch» y la ventana de autorización no llega a abrirse.

En el formulario del ID de cliente, bajo «Orígenes de JavaScript autorizados», pulsa «+ Añadir URI» e incluye las siguientes direcciones:

1. Producción: `https://iesvilladiego.github.io` — el origen de la página donde está alojada la app en GitHub Pages (sin barra final y con https). No hay que añadir la ruta /steam40/, solo el dominio.
2. Pruebas locales (opcional): `http://localhost:8000` — útil si algún docente prueba la aplicación en su equipo. Para ello, sitúa el archivo index.html en una carpeta y ejecuta `python3 -m http.server 8000` dentro de ella; después abre `http://localhost:8000` en el navegador.

> El ID de cliente es un identificador público: repártelo al claustro por el cauce habitual (correo, reunión de departamento). No existe ninguna clave secreta asociada, porque la aplicación solo emplea el flujo OAuth implícito del navegador.

4. Preparar la carpeta del Drive del instituto

4.1 Compartir la carpeta oficial con el profesorado

El repositorio oficial del proyecto es la carpeta compartida del PROYECTO STEAM VILLADIEGO, disponible en https://drive.google.com/drive/folders/1pwoT1VtoqGzuqv8A_eTzJY2VLfn_Uik2. Para que la subida directa funcione, cada docente que vaya a guardar PDF en ella necesita permiso de edición.

1. Abre la carpeta oficial en Google Drive con la cuenta del coordinador (propietario o administrador de la carpeta).
2. Pulsa el botón «Compartir» y añade las direcciones de correo del profesorado, o mejor, el grupo de Google del claustro si el centro lo tiene creado; así las altas y bajas se gestionan en un único sitio.
3. Asigna el rol «Editor» (Colaborador con permiso de edición). Con permiso inferior (Lector o Comentador) la subida desde la aplicación se rechazará con un error de permisos.
4. Marca la casilla de notificación para que cada docente reciba el correo con el enlace, y pulsa «Enviar». Cada destinatario debería abrir la carpeta al menos una vez para que quede accesible desde su cuenta.

4.2 Cómo se organizan los archivos subidos

La aplicación deposita el PDF directamente en la raíz de la carpeta compartida oficial, que es el único destino posible de la subida. El nombre del archivo se genera automáticamente e incluye el trimestre, el curso y el docente, con el formato Evidencia_STEAM4.0_VILLADIEGO_1T_2ESOB_Nombre_Apellidos.pdf, de modo que los documentos pueden identificarse y ordenarse sin abrirlos.

Si el coordinador desea una estructura más fina (subcarpetas por departamento, trimestre o nivel), puede mover los PDF dentro de Drive en cualquier momento, o crear subcarpetas y comunicar que cada docente archive allí sus evidencias tras subirlas; la aplicación siempre escribe en la raíz de la carpeta oficial.

5. Configuración de la aplicación (cada docente, una vez)

Cada docente configura su propio navegador: la aplicación guarda el ID de cliente en el almacenamiento local del navegador, de modo que la configuración no viaja entre equipos. El proceso completo no lleva más de dos minutos la primera vez.

5.1 Introducir el ID de cliente

1. Abre la aplicación desde `https://iesvilladiego.github.io/steam40/` (o desde el origen de pruebas local que se haya registrado).
2. Pulsa el botón del engranaje (⚙️) de la barra superior, titulado «Configurar conexión con Google Drive».
3. En el paso 1 del panel, pega el ID de cliente OAuth facilitado por la coordinación (termina en `apps.googleusercontent.com`).

4. Comprueba que el panel indica el destino correcto: «Los PDF se subirán siempre a la carpeta compartida del PROYECTO STEAM VILLADIEGO». No hay ningún otro ajuste: la carpeta de destino está fijada y no requiere configuración.
5. Pulsa «Guardar configuración». El panel confirmará que los cambios se han guardado y que hay que conectar la cuenta.

5.2 Conectar la cuenta de Google por primera vez

1. Pulsa «Conectar Google Drive» en la barra superior (o el botón equivalente del asistente de subida).
2. En la ventana de Google que se abre, elige la cuenta del centro o la personal con la que trabajes. Si aparece el aviso «app no verificada», pulsa «Avanzado» y después «Ir a Evidencias STEAM4.0 (no verificada)»: es el comportamiento normal de una aplicación en modo de prueba.
3. Revisa los permisos solicitados (ver, añadir y organizar los archivos de tu Google Drive, necesario para escribir en la carpeta compartida del instituto) y pulsa «Continuar» o «Permitir». El acceso se concede solo a esta aplicación y puede revocarse en cualquier momento.
4. Al volver a la aplicación, el botón de la barra superior mostrará la cuenta conectada y la confirmación de que los PDF se subirán a la carpeta del instituto.

La sesión de conexión dura aproximadamente una hora; cuando caduca, basta con pulsar de nuevo «Conectar Google Drive». El botón «Desconectar Drive» del mismo panel ⚙️ revoca el permiso y borra la sesión del navegador, algo recomendable en equipos compartidos.

6. Uso diario: guardar el PDF en el Drive del instituto

Con la configuración anterior ya realizada, el flujo para registrar y archivar una evidencia queda reducido a unos pocos pasos.

1. Cumplimenta la evidencia en el formulario: datos docentes y curriculares, redacción, materiales y recursos STEAM usados, enlaces y, si procede, fotografías.
2. Pulsa el botón verde «Subir PDF al Drive del instituto» de la barra sobre la vista previa. La aplicación genera el PDF en formato A4 oficial, lo descarga en tu equipo como copia local, guarda un borrador editable en «Mis Evidencias» y abre el asistente de subida.

3. En el asistente, con la cuenta ya conectada, pulsa «Subir ahora a la carpeta del instituto». El PDF se enviará directamente a la carpeta compartida del PROYECTO STEAM VILLADIEGO; no hay que elegir ninguna carpeta.
4. En unos segundos aparecerá la confirmación, con enlaces directos para abrir el PDF subido y ver la carpeta destino. Comprueba el resultado desde «Ver la carpeta destino»: el PDF debe aparecer en la raíz de la carpeta oficial con su nombre automático.

Si prefieres no conectar tu cuenta, el asistente mantiene las vías alternativas: puedes abrir la carpeta oficial con el botón «Abrir Carpeta Drive VILLADIEGO» y arrastrar dentro el PDF que la aplicación acaba de descargar, o emplear la opción avanzada de subida mediante API con un token OAuth manual pegado en el campo correspondiente.

7. Solución de problemas frecuentes

La tabla siguiente recoge las incidencias más habituales, su causa y la forma de resolverlas. Los errores de conexión se muestran como notificaciones dentro de la propia aplicación o en la ventana de Google.

Tabla 2. Incidencias frecuentes y su resolución.

Síntoma	Causa probable	Solución
Error «origin_mismatch» al conectar	La dirección web desde la que se abre la aplicación no está registrada como origen autorizado.	Añadir en Google Cloud Console, dentro del ID de cliente, el origen exacto (con https:// y sin barra final) y recargar la página.
La ventana de Google no se abre al pulsar «Conectar Google Drive»	El archivo index.html se ha abierto con doble clic (file://).	Servir la aplicación por http/https: usar la dirección oficial de GitHub Pages o un servidor local como python3 -m http.server 8000.
Error 404 (File not found) al subir	La cuenta no tiene permiso de edición sobre la carpeta compartida del instituto.	Pedir a la coordinación el rol «Editor» sobre la carpeta oficial y reintentar la subida.
Error 403 (insufficient permissions) al subir	La cuenta conectada no tiene permiso de edición sobre la carpeta, o el usuario de prueba no está dado de alta en el proyecto.	Verificar el permiso «Editor» sobre la carpeta y que la cuenta figure como usuario de prueba; después volver a conectar y reintentar.
«La sesión de Google Drive ha caducado»	El token de acceso dura alrededor de una hora.	Pulsar de nuevo «Conectar Google Drive» para renovarla; no hay que repetir el resto de la configuración.

Síntoma	Causa probable	Solución
Aviso «app no verificada» o «acceso bloqueado»	La aplicación está en modo de prueba y la cuenta no figura como usuario de prueba.	Continuar por «Avanzado» → «Ir a Evidencias STEAM4.0», o añadir la cuenta en «Usuarios de prueba» de la pantalla de consentimiento.

Si ninguna de las situaciones anteriores se corresponde con el error observado, conviene anotar el texto exacto del mensaje que muestra la aplicación (incluido el código HTTP si aparece) y trasladarlo a la coordinación, que puede contrastarlo con el registro de la Google Drive API en Cloud Console.

8. Seguridad, privacidad y buenas prácticas

La aplicación está diseñada para que ningún dato sensible quede expuesto. El ID de cliente OAuth es un identificador público sin clave secreta asociada, toda la comunicación con Google viaja cifrada por HTTPS hacia los dominios oficiales googleapis.com y accounts.google.com, y el token de acceso se guarda únicamente en el almacenamiento de sesión del navegador, donde caduca en torno a una hora; el botón «Desconectar Drive» lo revoca de inmediato. Aun así, en equipos compartidos conviene cerrar la sesión al terminar.

Los borradores de evidencias se guardan en el almacenamiento local del navegador, no en la nube: si un docente cambia de equipo, debe exportar su PDF o reutilizar el botón «Subir PDF al Drive del instituto» desde el equipo donde redactó la evidencia. En aulas o departamentos con ordenadores compartidos, la limpieza periódica de los datos de navegación elimina también esos borradores.

Por lo que respecta a la protección de datos, el PDF de la evidencia puede contener fotografías del aula. Antes de incrustarlas, hay que asegurarse de contar con la autorización de las familias y de que las imágenes no permitan identificar a menores sin necesidad: los primeros planos de manos y de los trabajos realizados son una alternativa segura. La carpeta compartida del proyecto, al ser un repositorio del centro, queda bajo la responsabilidad de su titular en los términos del tratamiento de datos del instituto.

Finalmente, dos recomendaciones de mantenimiento: si la aplicación cambia de dirección web, hay que añadir el nuevo origen en el ID de cliente de Google Cloud Console para no bloquear las conexiones; y conviene revisar periódicamente la carpeta oficial de Drive para verificar que los PDF se archivan con el nombre esperado y reorganizarlos en subcarpetas si el coordinador lo considera oportuno.